

TB Pitch Shifter

상세 사용 설명서

독립적인 Pitch 및 Formant 이동, 고정 대기 시간, 정렬된 바이패스 및 모노/스테레오 작동 기능을 갖춘 집중형 실시간 프로세서입니다.



카탈로그 버전: 1.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 4

1. 제품의 목적

독립적인 Pitch 및 Formant 이동, 고정 대기 시간, 정렬된 바이패스 및 모노/스테레오 작동 기능을 갖춘 집중형 실시간 프로세서입니다.

재생 속도는 피치, 지속 시간 및 인지된 소스 크기를 함께 연결하여 변경합니다. TB Pitch Shifter는 4옥타브에 걸쳐 고조파 간격을 이동하는 반면 포먼트는 독립적으로 이동할 수 있으므로 클립 지속 시간을 변경하지 않고도 옥타브 변경, 음성 크기 변환 및 설계된 음조 이동이 가능합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- Pitch -24에서 +24 반음으로 이동
- -12에서 +12 반음까지 독립적인 포먼트 이동
- 자동화된 모노 또는 스테레오 변환
- 정렬된 우회 및 반복 가능한 세션 회수

신호 흐름

Input -> FFT 분석 -> 고조파 피치 재맵핑 -> 독립 포먼트-엔벨로프 재맵핑 -> 역변환 -> 대기 시간 정렬 출력

2. 완전한 기능 가이드

Pitch

음표와 고조파 간격을 반음 단위로 이동합니다. 양수 값은 피치를 높입니다. 음수 값은 낮아집니다.

Formant

인지된 공진 크기를 독립적으로 이동합니다. 음수 값은 일반적으로 더 크거나 더 어둡게 들립니다. 양수 값은 더 작거나 밝습니다.

독립적인 운영

한 컨트롤을 0으로 설정하면 다른 컨트롤만 변경됩니다. 일반적인 속도와 같은 크기 관계가 필요한 경우에만 수동으로 연결하십시오.

프로그램

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male 및 Male to Female은 직접적인 시작점을 제공합니다.

지연 시간 및 자동화

FFT 처리에서는 보고된 고정 대기 시간을 사용합니다. 자동화는 원활하게 이루어지지만 매우 빠른 큰 점프로 인해 의도적으로 스펙트럼 전환이 드러날 수 있습니다.

3. 빠른 시작

1. 두 컨트롤을 모두 0에서 시작합니다.
2. 필요한 음악 간격에 대해 Pitch를 설정합니다.
3. Formant를 조정하여 자연스러운 크기를 복원하거나 의도적인 캐릭터를 만듭니다.
4. 정렬된 바이패스와 비교해 보세요.

5. 음악적으로 의미 있는 전환을 자동화하고 재구성된 피크를 위한 헤드룸을 남겨둡니다.

4. 실제적인 작업 흐름

자연 옥타브 더블

1. Pitch을 +12 또는 -12로 설정합니다.
2. 소스 사운드가 너무 작거나 너무 크면 Formant을 반대 방향으로 약간 이동합니다.
3. 마른 느낌이 남아 있어야 하는 경우 평행 트랙에서 블렌딩하십시오.

예상되는 결과: 클립 지속 시간을 변경하지 않고도 안정적인 옥타브 레이어가 생성됩니다.

Character 변환

1. Pitch을 0에 가깝게 둡니다.
2. Formant을 매우 긍정적이거나 부정적으로 이동합니다.
3. 캐릭터가 설정된 후에만 다운스트림 EQ을 추가하세요.

예상되는 결과: 음표가 중앙에 유지되는 동안 인식되는 소스 크기가 변경됩니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 조밀한 다성음악과 과도 현상은 스펙트럼 번짐을 유발할 수 있습니다.
- 극단적인 변화는 위상 또는 포먼트 아티팩트를 노출시킬 수 있습니다.
- 고정 대기 시간은 호스트에서 보상해야 합니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 4 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켜니다.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st 에 +12.00 st	0.00 st	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st 에 +24.00 st	0.00 st	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.